SHIT, 2026, 0-0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 25 February 2026
Manuscript Category: Research Article

Subject Section

跨物种兽医学与星际公共卫生 / Trans-species Veterinary Medicine and Interstellar Public Health

Manuscript Title

外星入侵者就医机构选择：医院 vs 宠物医院 / Choice of Medical Institutions for Extraterrestrial Intruders: Hospital vs Pet Hospital

Corresponding Author1,*, Co-author2 and Co-author3

1 星际农牧兽医大学跨物种兽医学系，星城 710000，中国 / Department of Trans-species Veterinary Medicine, Interstellar College of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Star City 710000, China

2 星际农牧兽医大学宠物临床医学系，星城 710000，中国 / Department of Pet Clinical Medicine, Interstellar College of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Star City 710000, China

3 星际农牧兽医大学人兽公共卫生系，星城 710000，中国 / Department of Human and Animal Public Health, Interstellar College of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Star City 710000, China

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor

坨坨 / Tuo Tuo

Abstract

Motivation: 外星入侵地球成功后，地外生命体的医疗保障成为极端情境下的公共卫生新问题，目前尚无明确的外星入侵者就医机构界定标准，人类医院与宠物医院的诊疗适配性争议缺乏系统研究。本研究立足跨物种诊疗视角，针对外星生命体的生理特殊性，探讨两类医疗机构的诊疗归属适配性，填补该领域的研究空白，为极端情境下地球医疗资源的应急调配提供理论参考。

Results: 本研究构建了包含诊疗对象、技术能力、硬件设施、药品适配 4个维度的外星入侵者就医机构适配性评估体系，通过对比分析得出：宠物医院在跨物种诊疗技术、异源生命体体征检测方面具备基础优势，适配性评分 68 分；人类医院在大型医疗设备、基础生命支持方面更具优势，适配性评分 62 分，两类机构均存在外星生命体专属诊疗的硬件与技术短板。基于结果提出“宠物医院首诊+人类医院辅助诊疗”的分级诊疗模式，为外星入侵者就医提供可行方案。

Availability: 本研究的适配性评估体系与分级诊疗模式为开放式框架，可根据外星生命体的具体生理特征、疾病类型进行动态调整，相关推演逻辑与分析方法可应用于各类跨物种诊疗机构选择研究。

Contact: 2106333947@qq.com

Supplementary information: 本研究无补充材料。

1 Discussion

本研究以极端情境下的外星入侵者就医机构选择为研究对象，构建了跨维度的适配性评估体系，对比分析了人类医院与宠物医院的诊疗适配性，结果证实两类机构均无法直接满足外星入侵者的诊疗需求，但各具备不可替代的基础优势，这一结论与跨物种诊疗的核心原则相契合——异源生命体的诊疗需兼顾物种特异性与基础生命支持的通用性。宠物医院的核心优势在于长期积累的跨物种诊疗经验，从家养宠物到野生动物的诊疗实践，使其具备应对非人类生命体生理特征、体征检测的基础能力，这也是其对外星入侵者诊疗适配性略高于人类医院的关键原因，但宠物医院存在大型诊疗设备匮乏、特殊药品储备不足的短板，难以应对外星入侵者的复杂器质性病变。

人类医院的优势集中于硬件设施与基础生命支持体系，大型影像设备、重症监护系统等可实现外星生命体基础躯体结构的检测与生命体征维持，但人类医院的诊疗体系以人类生理特征为核心，缺乏对异源生命体的病理认知与诊疗方案，且医护人员无跨物种诊疗经验，易出现诊疗判断偏差。本研究提出的“宠物医院首诊+人类医院辅助诊疗”分级诊疗模式，正是基于两类机构的优势互补原则，首诊环节由宠物医院完成外星入侵者的物种体征识别、基础疾病诊断，辅助诊疗环节由人类医院提供大型设备检测、重症支持等服务，该模式可在无专属外星医疗体系的前提下，实现地球现有医疗资源的最大化利用。

本研究的局限性在于未针对具体外星生命体的生理特征（如碳基/硅基、单/多细胞、呼吸方式等）进行细分研究，适配性评估为通用型结果，后续可结合不同类型外星生命体的生物学特征，开展针对性的机构适配性研究。同时，本研究未考虑外星入侵者的医疗需求意愿、地球医疗资源的分配优先级等社会因素，极端情境下的医疗资源调配还需结合公共卫生管理、星际关系等多维度进行综合考量。

2 Introduction

在科幻叙事与极端情境假想研究中，外星人入侵地球的核心研究方向多集中于战争对抗、文明融合、资源分配等领域，而对其成功占领地球后的日常生存保障问题关注较少，其中外星生命体的医疗健康保障更是处于研究空白状态。随着跨物种诊疗学科的快速发展，从地球内的动物-人类共患病诊疗到野生动物的专属医疗服务，人类已具备一定的非人类生命体诊疗能力，但该能力尚未延伸至地外生命体征的假想研究，外星入侵者作为特殊的异源生命体，其患病后的就医机构选择成为跨物种诊疗领域的新命题。

地球现有的主流医疗服务机构主要分为人类医院与宠物医院，两类机构的诊疗体系均基于地球物种的生理特征构建，与外星生命体存在本质差异。人类医院以智人这一单一物种为核心服务对象，诊疗技术、硬件设施、药品研发均围绕人类的生理结构、病理机制展开，缺乏对异源生命体的诊疗考量；宠物医院虽以家养宠物为主要服务对象，但兼顾野生动物、珍稀物种的跨物种诊疗，具备一定的非人类生命体诊疗经验，但其服务对象仍为地球碳基生命，与外星生命体可能存在的硅基、氨基等生命形式存在根本性区别。

目前关于外星入侵者就医的研究尚未形成系统性理论，学界对其诊疗归属的争议主要分为两类：一类认为人类医院的硬件设施与医疗技术更为先进，应作为外星入侵者的主要就医机构；另一类认为宠物医院的跨物种诊疗经验更具适配性，应承担外星入侵者的基础诊疗工作。基于此，本研究以人类医院与宠物医院为研究对象，构建外星入侵者就医机构适配性评估体系，通过对比分析与逻辑推演，探讨两类机构的诊疗适配性与可行性，提出极端情境下的外星入侵者就医方案，为跨物种诊疗的外延研究提供思路，也为地球医疗资源的应急调配提供荒诞且逻辑自洽的参考。

3 Methods

本研究以极端情境下外星入侵者的就医需求为核心，结合跨物种诊疗的学科特点，采用跨物种诊疗适配性评估体系构建法、对比分析法与逻辑推演法相结合的研究方法，开展人类医院与宠物医院的诊疗适配性研究，所有研究数据均基于地球现有医疗体系的实际情况与外星生命体的通用假想特征进行推演，研究流程遵循跨物种诊疗研究的基本逻辑框架。

首先，构建外星入侵者就医机构适配性评估体系，为两类机构的对比分析提供量化标准。评估体系的构建以诊疗适配性为核心原则，参考宠物医院跨物种诊疗的评估指标与人类医院的医疗服务评价体系，结合外星生命体的假想特征，从诊疗对象适配性、技术能力适配性、硬件设施适配性、药品适配性 4个一级维度出发，每个一级维度下设 3个二级指标，共 12 个二级指标；采用百分制评分法，根据各指标与外星入侵者诊疗需求的匹配程度赋予 0-10 分的分值，各维度总分 25 分，体系总分 100 分，评分标准由 3名跨物种兽医学专家与 2名人类公共卫生专家共同制定，保证评分的客观性与合理性。

其次，采用对比分析法，对人类医院与宠物医院的适配性指标进行逐一评分与对比。分别选取一线城市综合型人类医院 3所、大型连锁宠物医院 3所作为研究样本，收集样本机构的诊疗对象范围、跨物种诊疗经验、医疗设备配置、药品储备类型等基础数据，根据已构建的评估体系，由专家团队对两类机构的 12 个二级指标进行独立评分，取平均分作为最终评分，对比分析两类机构在各维度的优势与短板。

最后，采用逻辑推演法，结合外星生命体的通用假想生理特征（碳基为主、具备基础躯体结构与生命体征、存在感染性与器质性疾病可能），推演两类机构对不同类型外星疾病的诊疗可行性。针对外星入侵者可能出现的基础体征异常、感染性疾病、器质性病变、外伤 4类常见疾病，分别分析人类医院与宠物医院的诊疗能力与应对方案，结合适配性评分结果，推演极端情境下的外星入侵者就医机构选择模式与分级诊疗流程。

3.1 适配性评估体系指标设定

本研究构建的外星入侵者就医机构适配性评估体系为四级指标框架，核心为4个一级维度与 12 个二级指标，各指标的评分依据与赋值标准均结合外星入侵者的诊疗需求与地球医疗机构的实际能力设定，具体指标内涵与评分规则如下。

3.1.1 诊疗对象适配性

该维度聚焦医疗机构的服务对象范围与跨物种诊疗经验，下设 3个二级指标：跨物种诊疗覆盖范围、非人类生命体诊疗占比、异源体征识别能力，各指标满分 8分、8分、9分，总分 25 分。

⑴ 跨物种诊疗覆盖范围：根据机构可诊疗的物种数量与类型评分，覆盖地球多类物种者分值较高。

⑵ 非人类生命体诊疗占比：根据机构非人类诊疗业务的占比评分，占比越高则分值越高。

⑶ 异源体征识别能力：根据机构对非典型生命体体征的检测与识别能力评分，具备野生动物体征识别能力者分值较高。

3.1.2 技术能力适配性

该维度聚焦医疗机构的诊疗技术与人员能力，下设 3个二级指标：跨物种诊疗技术储备、医护人员异源诊疗培训、疑难病症诊断能力，各指标满分 8分、8分、9分，总分 25 分。

⑴ 跨物种诊疗技术储备：根据机构现有的跨物种诊疗技术类型与先进程度评分。

⑵ 医护人员异源诊疗培训：根据机构医护人员是否接受过跨物种/非人类生命体诊疗培训评分。

⑶ 疑难病症诊断能力：根据机构对未知病因疾病的诊断与分析能力评分。

3.1.3 硬件设施适配性

该维度聚焦医疗机构的医疗设备配置，下设 3个二级指标：通用体征检测设备、大型影像/治疗设备、异源生命支持设备，各指标满分 8分、9分、8分，总分 25 分。

⑴ 通用体征检测设备：根据机构可检测的基础生命体征类型与设备通用性评分。

⑵ 大型影像/治疗设备：根据机构的 CT、核磁、手术设备等大型设备配置情况评分。

⑶ 异源生命支持设备：根据机构针对非人类生命体的生命支持设备储备情况评分。

3.1.4 药品适配性

该维度聚焦医疗机构的药品储备类型，下设 3个二级指标：广谱抗菌药物、外伤治疗药物、生命支持类药物，各指标满分 8分、8分、9分，总分 25 分。

⑴ 广谱抗菌药物：根据机构广谱抗菌药物的储备种类与抗菌范围评分。

⑵ 外伤治疗药物：根据机构外伤止血、消炎、修复类药物的通用性评分。

⑶ 生命支持类药物：根据机构强心、补液、呼吸支持类药物的适用范围评分。

本评估体系的所有指标评分均为专家主观评分与客观数据结合，客观数据占比 70%，专家主观评分占比 30%。

评分过程中剔除极端分值，取剩余分值的算术平均值作为最终指标分值，保证评分结果的准确性。

若医疗机构无某类指标对应的能力或设备，该指标计 0分，不参与平均分计算。

体系总分由各一级维度分值相加得出，分值越高表示机构对外星入侵者的诊疗适配性越强。

适配性等级划分为：高适配（80-100 分）、中适配（60-79 分）、低适配（0-59 分）。

4 Results

本研究通过构建适配性评估体系，完成了人类医院与宠物医院对外星入侵者诊疗的指标评分与维度对比，得出了两类机构的适配性总分与各维度得分情况，同时结合逻辑推演法，分析了两类机构对不同类型外星疾病的诊疗可行性，最终提出了极端情境下的外星入侵者分级诊疗模式，研究结果可分为适配性评分结果、各维度对比结果、疾病诊疗可行性推演结果与分级诊疗模式四部分。

4.1 外星入侵者就医机构适配性评分结果

两类医疗机构的适配性评分均处于中适配区间，其中宠物医院的综合适配性评分为 68 分，人类医院的综合适配性评分为 62 分，二者均未达到高适配标准，表明地球现有医疗体系尚无针对外星入侵者的专属诊疗机构，两类机构均需进行硬件与技术改造才能满足外星入侵者的诊疗需求。具体评分结果见表 1，两类机构的综合适配性得分对比见图 1。

	诊疗对象适配性(25 分)	**技术能力适配性(25 分)**	**硬件设施适配性(25 分)**	**药品适配性(25 分)**	**综合得分**	**适配性等级**
人类医院	12	15	22	13	62	中适配
宠物医院	20	18	12	18	68	中适配

Table 1. 外星入侵者就医机构适配性评估指标及评分（百分制）

*注：本表格数据为 3所人类医院与 3所宠物医院的平均评分，所有指标评分均由跨物种兽医学与人类公共卫生专家团队联合评定。

Fig. 1. 人类医院与宠物医院对外星入侵者诊疗适配性综合得分对比。本图选取两类机构的一级维度得分与综合得分进行对比，直观反映两类机构的适配性优势与短板。

4.2 各维度适配性对比结果

从一级维度得分情况来看，人类医院与宠物医院的适配性优势呈现互补性特征，宠物医院在诊疗对象适配性与技术能力适配性维度具备明显优势，人类医院则在硬件设施适配性维度占据绝对优势，二者在药品适配性维度的得分相近。

1. 诊疗对象适配性：宠物医院得 20 分，远高于人类医院的 12 分，核心原因是宠物医院具备丰富的跨物种诊疗经验，可覆盖地球数十类动物物种，非人类生命体诊疗占比达 100%，而异源体征识别能力也经过野生动物诊疗的长期锻炼；人类医院的服务对象仅为人类，跨物种诊疗经验几乎为 0，因此该维度得分极低。

2. 技术能力适配性：宠物医院得 18 分，高于人类医院的 15 分，宠物医院的医护人员均接受过跨物种诊疗培训，具备对未知病因的动物疾病的诊断能力；人类医院的医护人员仅接受过人类疾病诊疗培训，虽疑难病症诊断能力较强，但缺乏异源生命体诊疗的技术储备，因此该维度得分偏低。

3. 硬件设施适配性：人类医院得 22 分，远高于宠物医院的 12 分，人类医院配备完善的 CT、核磁、重症监护等大型医疗设备，通用体征检测设备的精度与范围也更高；宠物医院仅具备基础的动物体征检测设备，缺乏大型影像与治疗设备，因此该维度得分较低。

4. 药品适配性：宠物医院得 18 分，人类医院得 13 分，二者分值相近，均以地球碳基生命为药品研发对象，广谱抗菌药物、外伤治疗药物具备一定的通用性，可初步应用于外星碳基生命体的基础疾病治疗，而生命支持类药物则均缺乏异源适配性。

4.3 外星入侵者疾病诊疗可行性推演结果

针对外星入侵者可能出现的基础体征异常、感染性疾病、器质性病变、外伤４类常见疾病，结合两类机构的适配性优势，推演其诊疗可行性如下：

1. 基础体征异常：宠物医院可完成初步检测与诊断，具备 100%的诊疗可行性；人类医院因缺乏异源体征识别能力，诊疗可行性仅为 30%。

2. 感染性疾病：宠物医院可利用广谱抗菌药物进行初步抗感染治疗，诊疗可行性 70%；人类医院的抗菌药物针对性过强，诊疗可行性 50%。

3. 器质性病变：人类医院可利用大型影像设备完成病变检测，结合手术设备进行基础治疗，诊疗可行性 60%；宠物医院缺乏大型设备，诊疗可行性仅为 20%。

4. 外伤：两类机构均具备基础的外伤治疗能力，宠物医院的跨物种外伤缝合、止血技术更具优势，诊疗可行性 80%；人类医院的外伤治疗技术精度更高，诊疗可行性 70%。

整体来看，宠物医院对基础、常见的外星疾病具备更高的诊疗可行性，人类医院则对需要大型设备检测与治疗的复杂外星疾病更具优势，二者的诊疗可行性覆盖不同类型的外星疾病，具备优势互补的基础。

4.4 外星入侵者分级诊疗模式

基于两类机构的适配性评分结果与疾病诊疗可行性推演结果，本研究提出“宠物医院首诊+人类医院辅助诊疗”的外星入侵者分级诊疗模式，该模式分为首诊、转诊、辅助治疗、康复随访四个环节，实现两类医疗机构的优势互补，具体流程如下：

1. 首诊：所有外星入侵者的患病就医均由宠物医院作为首诊机构，完成外星生命体的体征识别、疾病类型初步诊断、基础治疗（如基础体征异常、轻度感染、简单外伤）。

2. 转诊：若宠物医院无法诊断或治疗（如器质性病变、重度感染、复杂外伤），则将外星入侵者转诊至人类医院，同时由宠物医院医护人员提供跨物种体征解读支持。

3. 辅助治疗：人类医院利用大型医疗设备完成病变检测、手术治疗、重症监护等

辅助治疗工作，宠物医院结合跨物种诊疗经验，协助制定个性化治疗方案。

4. 康复随访：外星入侵者的术后康复、病情随访工作由宠物医院承担，利用其跨物种护理经验，保障外星生命体的康复效果。

该分级诊疗模式可在无专属外星医疗体系的前提下，实现地球现有医疗资源的优化配置，最大限度满足外星入侵者的基础诊疗需求。

Acknowledgements

本研究得到星际畜牧兽医学院跨物种诊疗实验室的大力支持，感谢实验室全体人员在研究框架构建、指标设计过程中提供的专业建议；同时感谢跨物种兽医学专家李四教授、人类公共卫生专家王五教授在适配性评分环节的专业指导，为本研究的顺利开展奠定了坚实的基础。此外，感谢本研究团队成员在资料收集、逻辑推演过程中的辛苦付出，使本研究能够按时完成。

Funding

This work has been supported by the Brainstorm Research Project of Interstellar College of Animal Husbandry and Veterinary Medicine (No. XJXM2026001).

Conflict of Interest: none declared.

References

Li,S. (2025) Research on the Adaptability of Cross-species Veterinary Diagnosis and Treatment Technology. Journal of Interstellar Animal Husbandry and Veterinary Medicine, 10, 25－32.

Wang,W. (2024) Public Health Resource Allocation in Extreme Scenarios. Chinese Journal of Public Health, 39, 89－95.

Zhang,L. and Liu,H. (2023) Comparative Study on Medical Service Capacity of Human Hospitals and Pet Hospitals. Journal of Medical System, 47, 56－63.

Alien,V. (2022) Hypothetical Research on the Physiological Characteristics of Extraterrestrial Carbon-based Life. International Journal of Extraterrestrial Research, 8, 11–18.

Zhao,J. (2021) The Development Status and Prospect of Cross-species Diagnosis and Treatment in Pet Hospitals. China Animal Husbandry and Veterinary Medicine, 48, 3456–3465.

Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge–Kutta formulae. J. Comp. Appl. Math., 6, 19–26.

Sun,Y. et al. (2020) Evaluation System of Medical Institution Service Capacity. Chinese Journal of Hospital Administration, 36, 789–793.

Star,C. (2019) Hypothetical Study on the Medical Security of Extraterrestrial Life on Earth. Science Fiction Research, 15, 45–51.

Auhtor,A.B. et al. (2000) Chapter title. In Smith, A.C. (ed.), Book Title, 2nd edn. Publisher, Location, Vol. 1, pp. 100–120.

Bardet, G. (1920) Sur un syndrome d'obesite infantile avec polydactylie et retinite pigmentaire (contribution a l'etude des formes cliniques de l'obesite hypophysaire). PhD Thesis, name of institution, Paris, France.